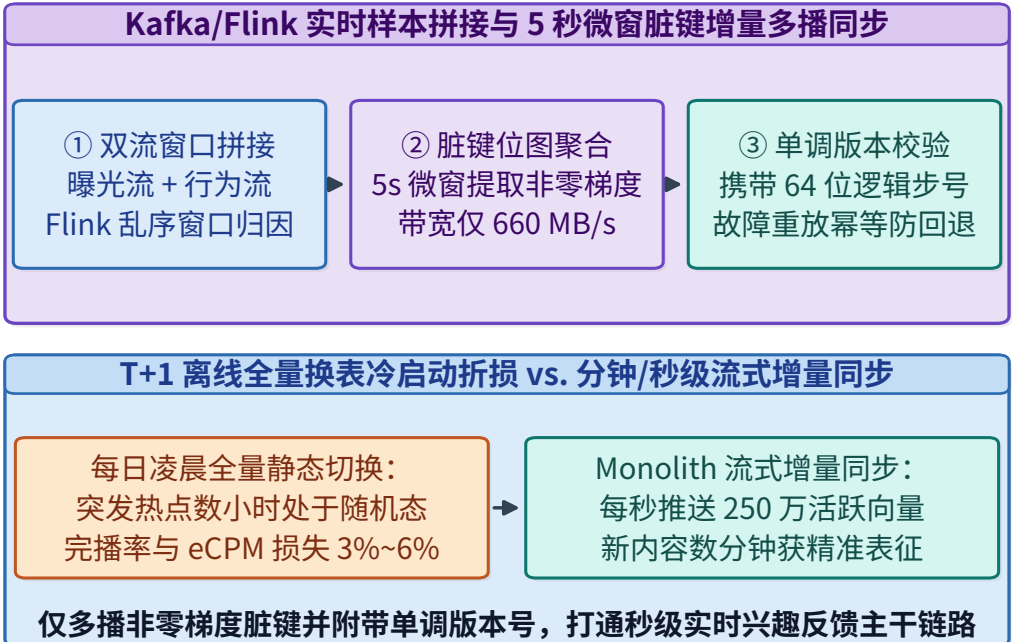
Kafka/Flink 实时样本拼接与 5 秒微窗脏键增量多播同步
① 双流窗口拼接
曝光流 + 行为流
Flink 乱序窗口归因
② 脏键位图聚合
5s 微窗提取非零梯度
带宽仅 660 MB/s
③ 单调版本校验
携带 64 位逻辑步号
故障重放幂等防回退
T+1 离线全量换表冷启动折损 vs. 分钟/秒级流式增量同步
每日凌晨全量静态切换：
突发热点数小时处于随机态
完播率与 eCPM 损失 3%~6%
Monolith 流式增量同步：
每秒推送 250 万活跃向量
新内容数分钟获精准表征
仅多播非零梯度脏键并附带单调版本号，打通秒级实时兴趣反馈主干链路